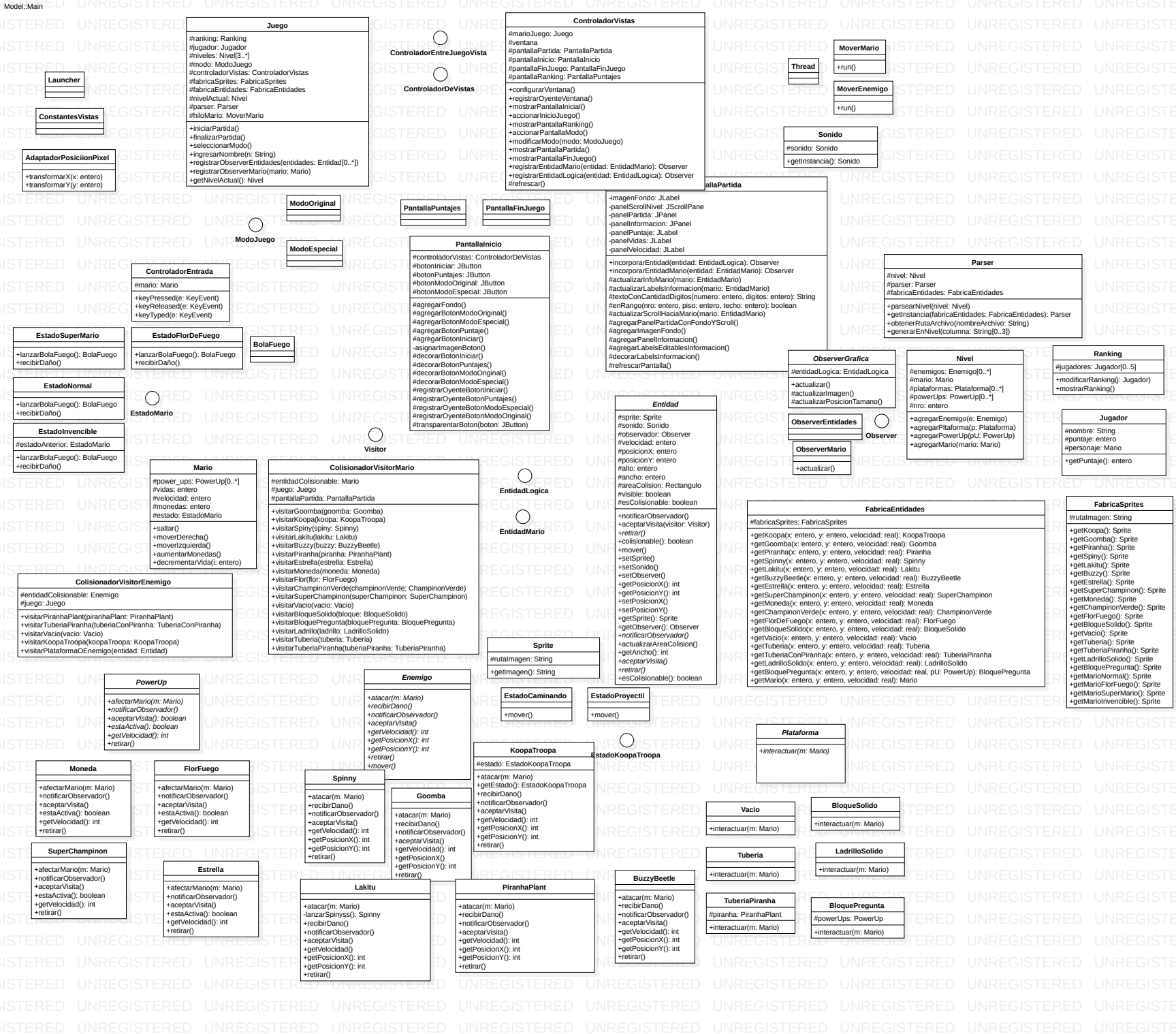
Model::Main
Juego
#ranking: Ranking
#jugador: Jugador
#niveles: Nivel[3..*]
#modo: ModoJuego
#controladorVistas: ControladorVistas
#fabricaSprites: FabricaSprites
#fabricaEntidades: FabricaEntidades
#nivelActual: Nivel
#parser: Parser
#hiloMario: MoverMario
+iniciarPartida()
+finalizarPartida()
+seleccionarModo()
+ingresarNombre(n: String)
+registrarObserverEntidades(entidades: Entidad[0..*])
+registrarObserverMario(mario: Mario)
+getNivelActual(): Nivel
ControladorEntreJuegoVista
ControladorDeVistas
ControladorVistas
#marioJuego: Juego
#ventana
#pantallaPartida: PantallaPartida
#pantallaInicio: PantallaInicio
#pantallaFinJuego: PantallaFinJuego
#pantallaRanking: PantallaPuntajes
+configurarVentana()
+registrarOyenteVentana()
+mostrarPantallaInicial()
+accionarInicioJuego()
+mostrarPantallaRanking()
+accionarPantallaModo()
+modificarModo(modo: ModoJuego)
+mostrarPantallaPartida()
+mostrarPantallaFinJuego()
+registrarEntidadMario(entidad: EntidadMario): Observer
+registrarEntidadLogica(entidad: EntidadLogica): Observer
#refrescar()
Thread
MoverMario
+run()
MoverEnemigo
+run()
Launcher
ConstantesVistas
AdaptadorPosiciionPixel
+transformarX(x: entero)
+transformarY(y: entero)
Sonido
#sonido: Sonido
+getInstancia(): Sonido
ModoOriginal
ModoJuego
ModoEspecial
PantallaPuntajes
PantallaFinJuego
PantallaPartida
-imagenFondo: JLabel
-panelScrollNivel: JScrollPane
-panelPartida: JPanel
-panelInformacion: JPanel
-panelPuntaje: JLabel
-panelVidas: JLabel
-panelVelocidad: JLabel
+incorporarEntidad(entidad: EntidadLogica): Observer
+incorporarEntidadMario(entidad: EntidadMario): Observer
#actualizarInfoMario(mario: EntidadMario)
#actualizarLabelsInformacion(mario: EntidadMario)
#textoConCantidadDigitos(numero: entero, digitos: entero): String
#enRango(nro: entero, piso: entero, techo: entero): boolean
#actualizarScrollHaciaMario(mario: EntidadMario)
#agregarPanelPartidaConFondoYScroll()
#agregarImagenFondo()
#agregarPanelInformacion()
#agregarLabelsEditablesInformacion()
#decorarLabelsInformacion()
#refrescarPantalla()
PantallaInicio
#controladorVistas: ControladorDeVistas
#botonIniciar: JButton
#botonPuntajes: JButton
#botonModoOriginal: JButton
#botonModoEspecial: JButton
#agregarFondo()
#agregarBotonModoOriginal()
#agregarBotonModoEspecial()
#agregarBotonPuntaje()
#agregarBotonIniciar()
-asignarImagenBoton()
#decorarBotonIniciar()
#decorarBotonPuntajes()
#decorarBotonModoOriginal()
#decorarBotonModoEspecial()
#registrarOyenteBotonIniciar()
#registrarOyenteBotonPuntajes()
#registrarOyenteBotonModoEspecial()
#registrarOyenteBotonModoOriginal()
#transparentarBoton(boton: JButton)
Parser
#nivel: Nivel
#parser: Parser
#fabricaEntidades: FabricaEntidades
+parsearNivel(nivel: Nivel)
+getInstancia(fabricaEntidades: FabricaEntidades): Parser
+obtenerRutaArchivo(nombreArchivo: String)
+generarEnNivel(columna: String[0..3])
ControladorEntrada
#mario: Mario
+keyPressed(e: KeyEvent)
+keyReleased(e: KeyEvent)
+keyTyped(e: KeyEvent)
EstadoSuperMario
+lanzarBolaFuego(): BolaFuego
+recibirDaño()
EstadoFlorDeFuego
+lanzarBolaFuego(): BolaFuego
+recibirDaño()
BolaFuego
EstadoNormal
+lanzarBolaFuego(): BolaFuego
+recibirDaño()
EstadoMario
EstadoInvencible
#estadoAnterior: EstadoMario
+lanzarBolaFuego(): BolaFuego
+recibirDaño()
ObserverGrafica
#entidadLogica: EntidadLogica
+actualizar()
#actualizarImagen()
#actualizarPosicionTamano()
ObserverEntidades
ObserverMario
+actualizar()
Observer
Nivel
#enemigos: Enemigo[0..*]
#mario: Mario
#plataformas: Plataforma[0..*]
#powerUps: PowerUp[0..*]
#nro: entero
+agregarEnemigo(e: Enemigo)
+agregarPltaforma(p: Plataforma)
+agregarPowerUp(pU: PowerUp)
+agregarMario(mario: Mario)
Ranking
#jugadores: Jugador[0..5]
+modificarRanking(j: Jugador)
+mostrarRanking()
Jugador
#nombre: String
#puntaje: entero
#personaje: Mario
+getPuntaje(): entero
Visitor
Mario
#power_ups: PowerUp[0..*]
#vidas: entero
#velocidad: entero
#monedas: entero
#estado: EstadoMario
+saltar()
+moverDerecha()
+moverIzquierda()
+aumentarMonedas()
+decrementarVida(i: entero)
ColisionadorVisitorMario
#entidadColisionable: Mario
#juego: Juego
#pantallaPartida: PantallaPartida
+visitarGoomba(goomba: Goomba)
+visitarKoopa(koopa: KoopaTroopa)
+visitarSpiny(spiny: Spinny)
+visitarLakitu(lakitu: Lakitu)
+visitarBuzzy(buzzy: BuzzyBeetle)
+visitarPiranha(piranha: PiranhaPlant)
+visitarEstrella(estrella: Estrella)
+visitarMoneda(moneda: Moneda)
+visitarFlor(flor: FlorFuego)
+visitarChampinonVerde(champinonVerde: ChampinonVerde)
+visitarSuperChampinon(superChampinon: SuperChampinon)
+visitarVacio(vacio: Vacio)
+visitarBloqueSolido(bloque: BloqueSolido)
+visitarBloquePregunta(bloquePregunta: BloquePregunta)
+visitarLadrillo(ladrillo: LadrilloSolido)
+visitarTuberia(tuberia: Tuberia)
+visitarTuberiaPiranha(tuberiaPiranha: TuberiaPiranha)
EntidadLogica
EntidadMario
Entidad
#sprite: Sprite
#sonido: Sonido
#observador: Observer
#velocidad: entero
#posicionX: entero
#posicionY: entero
#alto: entero
#ancho: entero
#areaColision: Rectangulo
#visible: boolean
#esColisionable: boolean
+notificarObservador()
+aceptarVisita(visitor: Visitor)
+retirar()
+colisionable(): boolean
+mover()
+setSprite()
+setSonido()
+setObserver()
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+setPosicionX()
+setPosicionY()
+getSprite(): Sprite
+getObserver(): Observer
+notificarObservador()
+actualizarAreaColision()
+getAncho(): int
+aceptarVisita()
+retirar()
+esColisionable(): boolean
FabricaEntidades
#fabricaSprites: FabricaSprites
+getKoopa(x: entero, y: entero, velocidad: real): KoopaTroopa
+getGoomba(x: entero, y: entero, velocidad: real): Goomba
+getPiranha(x: entero, y: entero, velocidad: real): Piranha
+getSpinny(x: entero, y: entero, velocidad: real): Spinny
+getLakitu(x: entero, y: entero, velocidad: real): Lakitu
+getBuzzyBeetle(x: entero, y: entero, velocidad: real): BuzzyBeetle
+getEstrella(x: entero, y: entero, velocidad: real): Estrella
+getSuperChampinon(x: entero, y: entero, velocidad: real): SuperChampinon
+getMoneda(x: entero, y: entero, velocidad: real): Moneda
+getChampinonVerde(x: entero, y: entero, velocidad: real): ChampinonVerde
+getFlorDeFuego(x: entero, y: entero, velocidad: real): FlorFuego
+getBloqueSolido(x: entero, y: entero, velocidad: real): BloqueSolido
+getVacio(x: entero, y: entero, velocidad: real): Vacio
+getTuberia(x: entero, y: entero, velocidad: real): Tuberia
+getTuberiaConPiranha(x: entero, y: entero, velocidad: real): TuberiaPiranha
+getLadrilloSolido(x: entero, y: entero, velocidad: real): LadrilloSolido
+getBloquePregunta(x: entero, y: entero, velocidad: real, pU: PowerUp): BloquePregunta
+getMario(x: entero, y: entero, velocidad: real): Mario
FabricaSprites
#rutaImagen: String
+getKoopa(): Sprite
+getGoomba(): Sprite
+getPiranha(): Sprite
+getSpiny(): Sprite
+getLakitu(): Sprite
+getBuzzy(): Sprite
+getEstrella(): Sprite
+getSuperChampinon(): Sprite
+getMoneda(): Sprite
+getChampinonVerde(): Sprite
+getFlorFuego(): Sprite
+getBloqueSolido(): Sprite
+getVacio(): Sprite
+getTuberia(): Sprite
+getTuberiaPiranha(): Sprite
+getLadrilloSolido(): Sprite
+getBloquePregunta(): Sprite
+getMarioNormal(): Sprite
+getMarioFlorFuego(): Sprite
+getMarioSuperMario(): Sprite
+getMarioInvencible(): Sprite
ColisionadorVisitorEnemigo
#entidadColisionable: Enemigo
#juego: Juego
+visitarPiranhaPlant(piranhaPlant: PiranhaPlant)
+visitarTuberiaPiranha(tuberiaConPiranha: TuberiaConPiranha)
+visitarVacio(vacio: Vacio)
+visitarKoopaTroopa(koopaTroopa: KoopaTroopa)
+visitarPlataformaOEnemigo(entidad: Entidad)
Sprite
#rutaImagen: String
+getImagen(): String
PowerUp
+afectarMario(m: Mario)
+notificarObservador()
+aceptarVisita(): boolean
+estaActiva(): boolean
+getVelocidad(): int
+retirar()
Enemigo
+atacar(m: Mario)
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad(): int
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+retirar()
+mover()
EstadoCaminando
+mover()
EstadoProyectil
+mover()
EstadoKoopaTroopa
Plataforma
+interactuar(m: Mario)
Moneda
+afectarMario(m: Mario)
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+estaActiva(): boolean
+getVelocidad(): int
+retirar()
FlorFuego
+afectarMario(m: Mario)
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+estaActiva(): boolean
+getVelocidad(): int
+retirar()
Spinny
+atacar(m: Mario)
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad(): int
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+retirar()
Goomba
+atacar(m: Mario)
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad(): int
+getPosicionX()
+getPosicionY(): int
+retirar()
KoopaTroopa
#estado: EstadoKoopaTroopa
+atacar(m: Mario)
+getEstado(): EstadoKoopaTroopa
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad(): int
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+retirar()
Vacio
+interactuar(m: Mario)
BloqueSolido
+interactuar(m: Mario)
Tuberia
+interactuar(m: Mario)
LadrilloSolido
+interactuar(m: Mario)
SuperChampinon
+afectarMario(m: Mario)
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+estaActiva(): boolean
+getVelocidad(): int
+retirar()
Estrella
+afectarMario(m: Mario)
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+estaActiva(): boolean
+getVelocidad(): int
+retirar()
Lakitu
+atacar(m: Mario)
-lanzarSpinyss(): Spinny
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad()
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+retirar()
PiranhaPlant
+atacar(m: Mario)
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad(): int
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+retirar()
BuzzyBeetle
+atacar(m: Mario)
+recibirDano()
+notificarObservador()
+aceptarVisita()
+getVelocidad(): int
+getPosicionX(): int
+getPosicionY(): int
+retirar()
TuberiaPiranha
#piranha: PiranhaPlant
+interactuar(m: Mario)
BloquePregunta
#powerUps: PowerUp
+interactuar(m: Mario)